



Practical points on the use of Intravenous Cardiovascular Medications

Outline

- IV cardiovascular medications
 - Indication
 - Mechanism of action
 - Administration
 - Dosage Regimen
 - Monitoring
- Y-site Compatibility

IV Cardiovascular Medications

Inotropes & Vasopressors

- Norepinephrine
- Adrenaline
- Dopamine
- Dobutamine
- Milrinone
- Levosimendan

Anti-arrhythmic agents

- Amiodarone
- Lidocaine
- Digoxin

Electrolytes

- KCl
- MgSO₄
- Ca gluconate
- Sodium bicarbonate
- Glycophos

Vasodilators

- NTG
- Nicardipine

Diuretics

- Furosemide



Inotropes & Vasopressors

Introduction

Cardiac tissue signaling pathway

activation of Beta1 receptor



activation of the adenylyl cyclase pathway

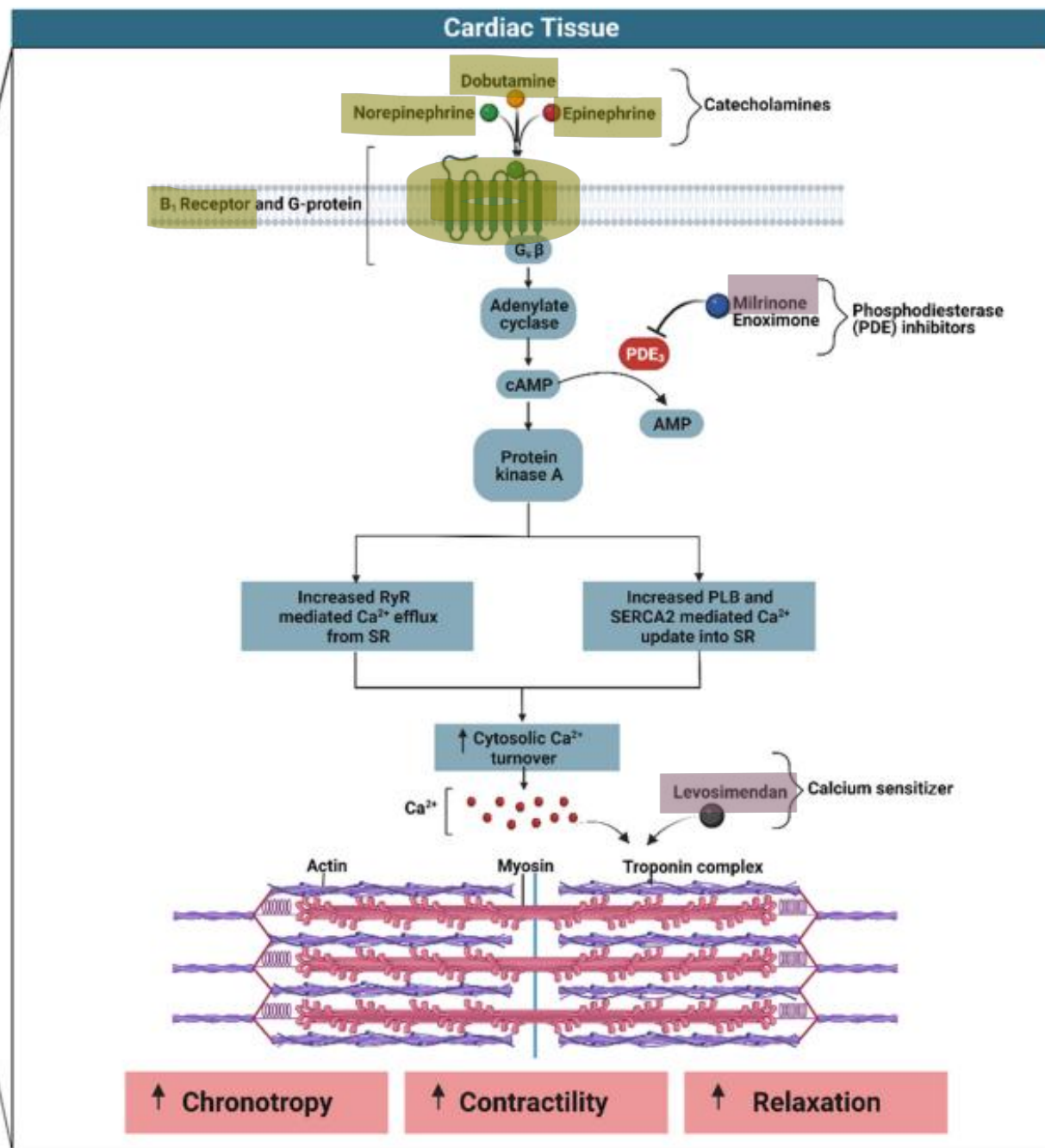
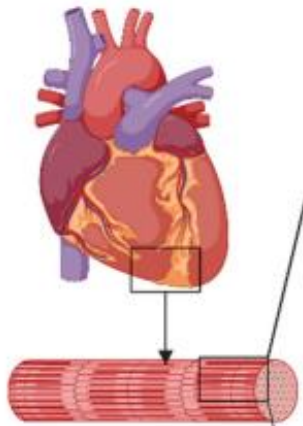


increase in cAMP

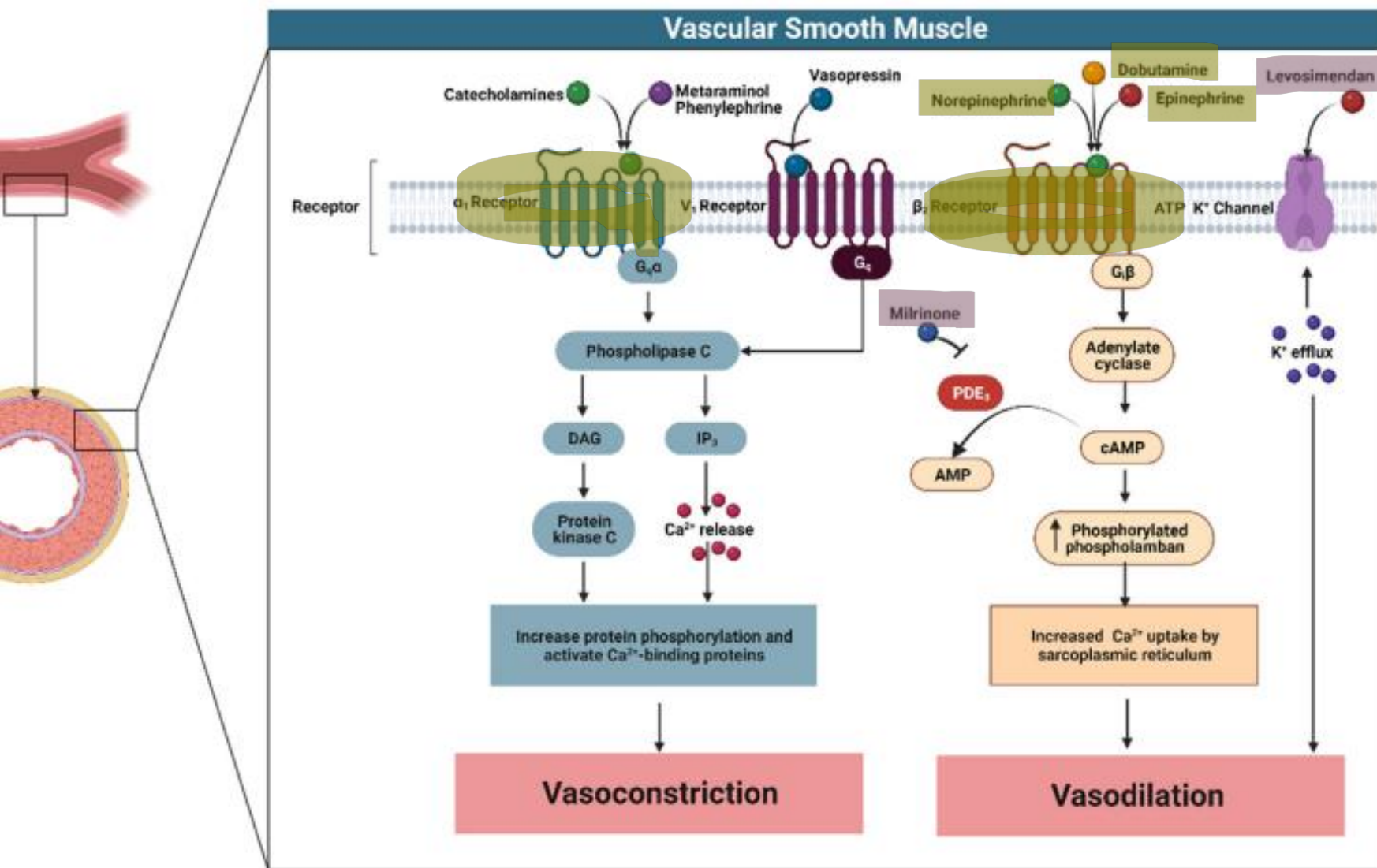


increased intracellular calcium cycling

- positive chronotropic response
- increased myocardial contractility



Introduction



Vascular smooth muscle
signaling pathway

activation of alpha1 receptor



activation of phospholipase C
signaling pathway



Ca^{2+} เข้า cell $\rightarrow$ vasoconstriction

activation of beta2 receptor

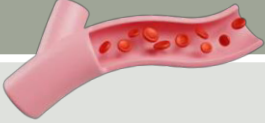
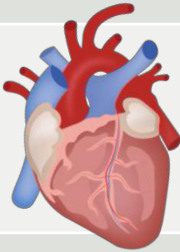
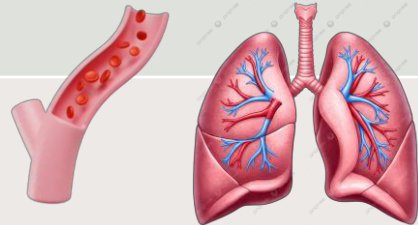


increased cAMP



Ca^{2+} uptake $\rightarrow$ vasodilatation

Inotropes & Vasodilators : Receptor

Receptor	Site	Physiological Effects	Hemodynamic effects
Alpha 1	 กล้ามเนื้อเรียบที่ผนังหลอดเลือด	หลอดเลือดหดตัว	$\uparrow$ SVR, $\uparrow$ BP
Beta 1	 กล้ามเนื้อหัวใจ	เพิ่มแรงบีบ ลดอัตราการเต้นหัวใจ	$\uparrow$ HR, $\uparrow$ CO
Beta 2	 กล้ามเนื้อเรียบที่ผนังหลอดเลือด กล้ามเนื้อเรียบที่ผนังหลอดลม	หลอดเลือดขยายตัว หลอดลมคลายตัว	$\downarrow$ BP

Norepinephrine 4 mg/4 ml (4 mg/amp)

- Inopressor

Medication / Receptor	alpha1	beta1	beta2	Hemodynamic Effects
Norepinephrine	+++	++	+	$\uparrow\uparrow$ BP $\uparrow\uparrow$ SVR $\uparrow$ HR $\uparrow$ CO

- Indication : ภาวะ shock (ส่วนใหญ่ septic shock) , severe hypotension

- Administration : IV infusion ผสม Dextrose เท่านั้น (D5W, DS)

ถ้าผสม NSS จะเกิดปฏิกิริยา oxidation ให้เสียความแรงของยา

- Concentration

- Peripheral line : 4 : 250 (16 mcg/mL) , 8:250 (32 mcg/mL) มีผลเพิ่ม phlebitis
- Central line : 8 : 100 , 32 : 250 (max 128 mcg/mL)



Norepinephrine 4 mg/4 ml (4 mg/amp)

- Dosage range : 0.01-3 mcg/kg/min
(ถ้า >1 mcg/kg/min : ฝ้าระวังปลายมือปลายเท้าเย็น)
- PK : rapid onset, T1/2 = 2 min
- Monitoring
 - BP
 - ปลายมือปลายเท้าเย็น
 - Extravasation / Phlebitis



Adrenaline 1 mg/ml (= 1mg/amp)

- Inopressor
- **Indication** : Cardiac arrest, shock (ส่วนใหญ่ Anaphylactic shock)
- **Administration**
 - IV push (cardiac arrest), Continuous infusion (septic shock)
 - IV infusion ผสม D5W or NSS



- **Concentration**
 - Peripheral : 1:10
 - Central : max = undiluted

Medication / Receptor	alpha1	beta1	beta2	Hemodynamic Effects
Adrenaline 0.01-0.5 mcg/kg/min	++	+++	++	↑↑HR, ↑↑BP, ↑↑CO, ↑↑SVR

Adrenaline 1 mg/ml (= 1mg/amp)

- Dosage Range :
 - Cardiac arrest : IV push 1 mg IV q 3-5 min
 - Septic shock : IV infusion 0.05 – 0.3 mcg/kg/min
- PK : $T_{1/2} = 2$ min , onset 1 min (IV)
- Monitoring : arrhythmia, BP↑, HR↑



Dopamine 250 mg/10 mL (250 mg/amp)

- Inopressor

Medication / Receptor	alpha1	beta1	beta2	D1	Hemodynamic Effects
Dopamine					
1-3 mcg/kg/min	0	+	0	++++	↑↑HR, ↑↑BP, ↑↑SVR, ↑CO
3-10 mcg/kg/min	-/+	++++	+	++	
>10 – 20 mcg/kg/min	+++	++	+	0	

- Indication : Bradycardia, cardiogenic hock
- Administration : IV infusion ผสม NSS, D5W



Dopamine 250 mg/10 mL (250 mg/amp)

- Concentration
 - Peripheral : 2 : 1 (250 mg in 125 mL)
 - Central : 3.2 : 1 (500 mg in 150 mL)
- Dosage range : 2-20 mcg/kg/min ขึ้นกับ indication
- PK : onset : 5 min
T1/2 : 2 min
- Monitoring
 - HR↑ , arrhythmia



Dobutamine 250mg/20mL (250 mg/amp)

- Inodilator
- **Indication** : ADHF, Shock (ส่วนใหญ่ cardiogenic shock)
- **Administration** : IV infusion ผสม NSS, D5W
- **Concentration**
 - Peripheral line : **2 : 1** (250 mg/125ml)
 - Central line : **4 : 1** (max 5 : 1)
- **Dosage range** : 0.5-40 mcg/kg/min ขึ้นกับ indication
- **PK** : onset : 1-10 min
T_{1/2} : 2 min
- **Monitoring** : HR ↑, BP↓ (เพราะกระตุ้น beta2 receptor)

Medication / Receptor	alpha1	beta1	beta2	Hemodynamic Effects
Dobutamine				
2-10 mcg/kg/min	+	++++	++	↑↑co ↑HR
>10 – 20 mcg/kg/min	++	++++	++	↓↔BP ↓↔SVR



Milrinone 10mg/10mL (10 mg/amp)

- Inodilator

Medication / Receptor	alpha1	beta1	beta2	Hemodynamic Effects
Milrinone	0			↑↑co, ↑↔HR, ↓↓SVR, ↓↓BP

- MOA : PDE3 inhibitor → ↑ cAMP ในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือด
เพิ่มแรงบีบตัวหัวใจ และ ทำให้หลอดเลือดขยายตัว
- Indication : ADHF (inotropic support)
- Administration : IV infusion ผสม NSS, D5W



Milrinone 10mg/10mL (10 mg/amp)

- Concentration
 - Peripheral, Central : 1:5 (50 mg in 250 mL)
- Dosage range (HF) : usual 0.125 – 0.75 mcg/kg/min
 - * ปรับขนาดตามไต
- Half life : 2.5 hr → effect อยู่ประมาณ 7.5 - 12.5 hr
- Monitoring
 - HR ↑, BP ↓ **โดยเฉพาะ renal impairment



Levosimendan 2.5 mg/mL (12,500 mcg/amp; 5 mL)

- Inodilator with cardioprotective effect

Medication / Receptor	alpha1	beta1	beta2	Hemodynamic Effects
Levosimendan	0			↑ CO, ↓ SVR, ↓ BP, ↔ HR

- MOA : Calcium sensitizer (เพิ่มความไวของ troponin C ต่อ intracellular calcium)
→ เพิ่มการบีบตัว โดยไม่ส่งผลต่อการคลายตัวของหัวใจ
- Administration : IV infusion **ผสม D5W ONLY****
- Concentration : Peripheral, Central : **12,500 mcg in D5W 250 mL**



Levosimendan 2.5mg/mL (12,500 mcg/amp; 5 mL)

- **Dosage range** : 6-12 mcg/kg IV in 10 min then IV drip
0.05 – 0.2 mcg/kg/min (drip in 24 hr)

- **PK** : onset : 5 min (with bolus dose)
2 hr (without bolus dose)

$T_{1/2}$: 75-80 hr (active metabolites) → effect ของยาอยู่นาน 7-10 วัน

- **Monitoring** : ติดตามอย่างน้อย 3 วัน หลัง drip ยาหมด หรือจนกว่าจะ stable
(แนะนำ 5 วัน สำหรับ hepatic / renal impairment)
 - BP ↓, HR ↑, EKG (tachycardia), urine output



เมื่อมี order ยา Inotropes / Vasopressors ต้องคิดถึงอะไรบ้าง ??



Solvent ที่ใช้ผสม



Concentration



Recheck dose - rate



Parameter ที่ต้องติดตาม



วิธีการผสมยา



Dobutamine 250 mg + 5% D.W 125 mL (2:1)
⑤ 9 mL/hr (5 mcg/kg/min)

Quiz : dose & rate calculation

BW 52 kg ;

NE 4 mg + NSS 250 mL IV drip 5 mL/hr (0.05 mcg/kg/min) keep MAP $\geq$ 65

$$\text{Dose range (mcg/kg/min)} = \frac{\text{conc (mg/ml)} \times \text{rate (mL/hr)} \times 1000}{\text{BW (kg)} \times 60}$$

$$0.05 = \frac{(4/250) \times \text{rate} \times 1000}{52 \times 60}$$

$$\text{Rate} = 9.75 \text{ mL/hr}$$



Rate = 10 mL/hr



ผสม D5W



Monitor BP, ปลายมือปลายเท้าเย็น

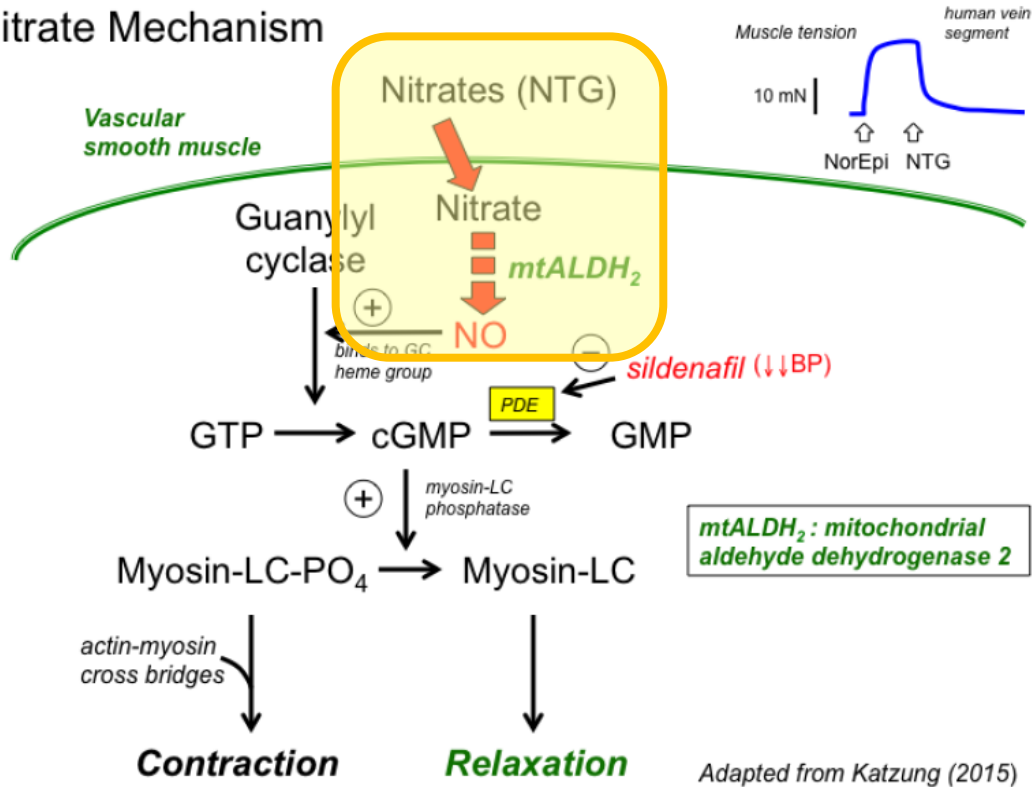
SUMMARY : Inotropes

Medications	Diluent		Maximum concentration	
	NSS	D5W	Peripheral line	Central line
Norepinephrine	✗	✓	4(8): 250	8 : 100
Adrenaline	✓	✓	1 : 10	undiluted
Dopamine	✓	✓	2 : 1	3.2 : 1
Dobutamine	✓	✓	2 : 1	5 : 1
Milrinone	✓	✓	1 : 5	
Levosimendan	✗	✓	12,500 mcg in 250 mL	

Vasodilators

Nitroglycerin 50mg/10mL (50 mg/amp)

Nitrate Mechanism

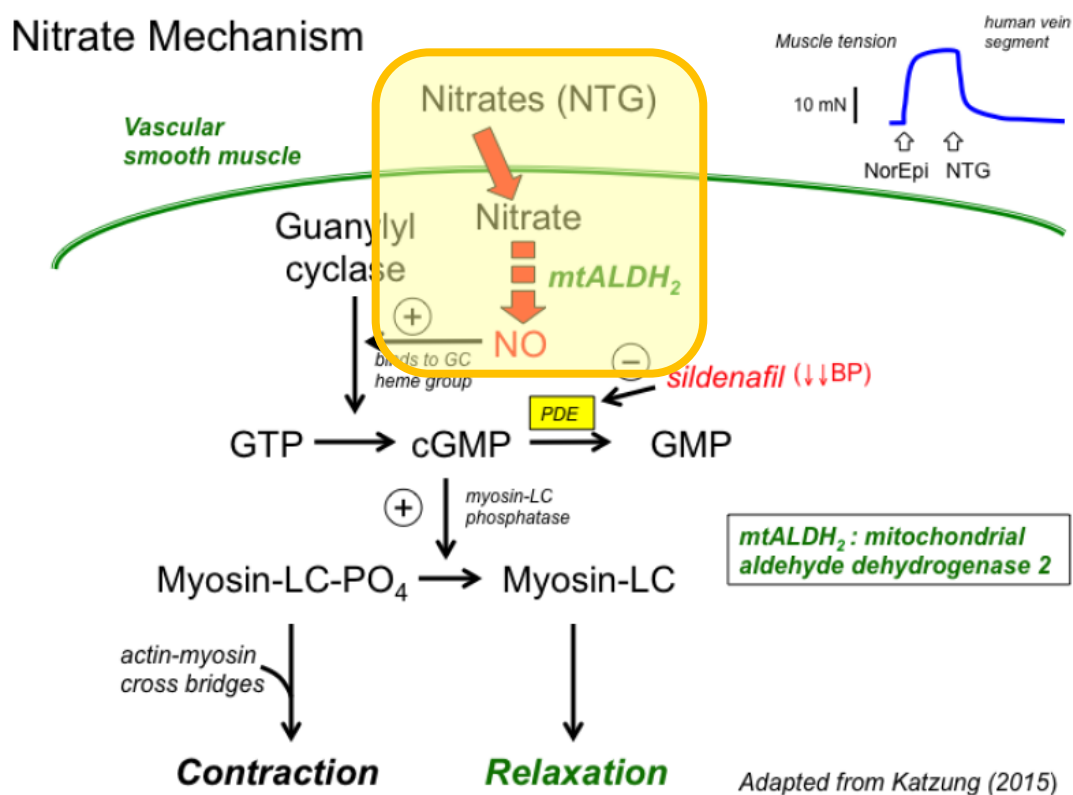


- MOA : Organic nitrate → Vasodilation (V>A)
- Indication : Hypertensive emergency
ในภาวะ CHF, AMI
- Administration : IV infusion ผสม D5W, NSS
- Concentration
 - 1 : 5 (20 mg in 100 mL, 50 mg in 250 mL)
 - Max conc 1 : 2.5 (100 mg in 250 mL)
ทั้ง peripheral, central line



ห้ามใช้ร่วมกับยากกลุ่ม PDE-5 inhibitors เช่น Sildenafil
ทำให้เกิด severe hypotension

Nitroglycerin 50mg/10mL (50 mg/amp)



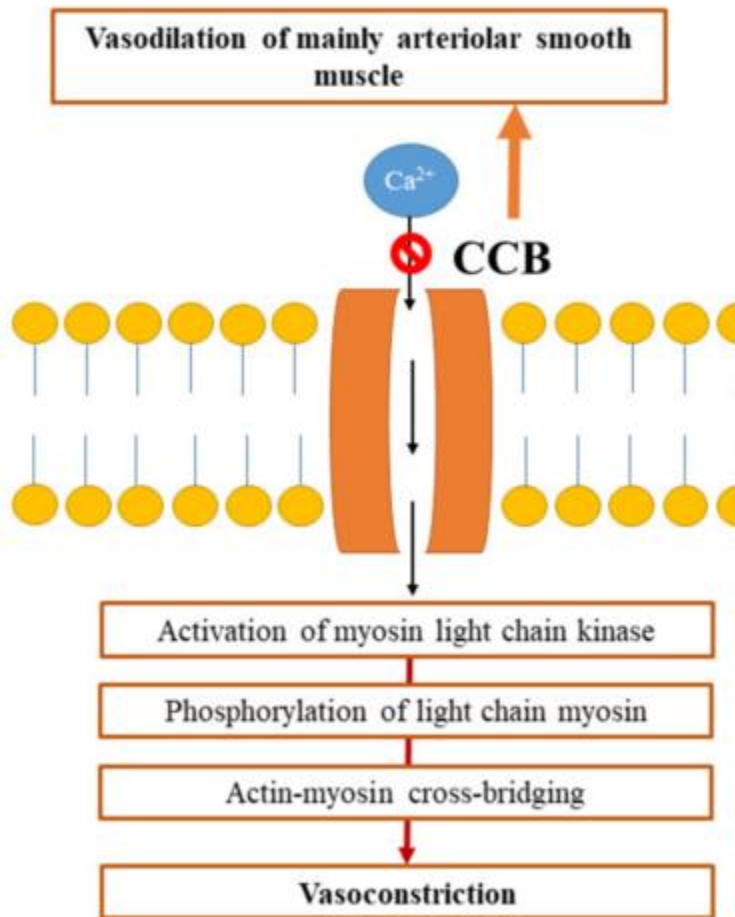
- Dosage range : initial 5 mcg/min
(titrate q 3-5 min to max 200-400 mcg/min)
- ใช้ไม่เกิน 48 hr (เกิด Nitrate Tolerance)
- PK : Onset : immediate , T1/2 : 1-4 min
- Monitoring : BP ↓ , HR ↑



ห้ามใช้ร่วมกับยากกลุ่ม PDE-5 inhibitors เช่น Sildenafil
ทำให้เกิด severe hypotension

Nicardipine 1 mg/ml (10 mg/amp)

Smooth muscle cells



- Calcium channel blocker → Arterial dilatation

- Indication : Hypertensive Crisis

- Administration : ผสม D5W, NSS

- Concentration : 1:5 (max conc)



20 mg in 100 mL

50 mg in 250 mL

- Dosage range : initial 5 mg/hr titrate ทีละ 2.5 mg/hr

q 5-15 min (max 15 mg/hr)

= initial 25 mL/hr

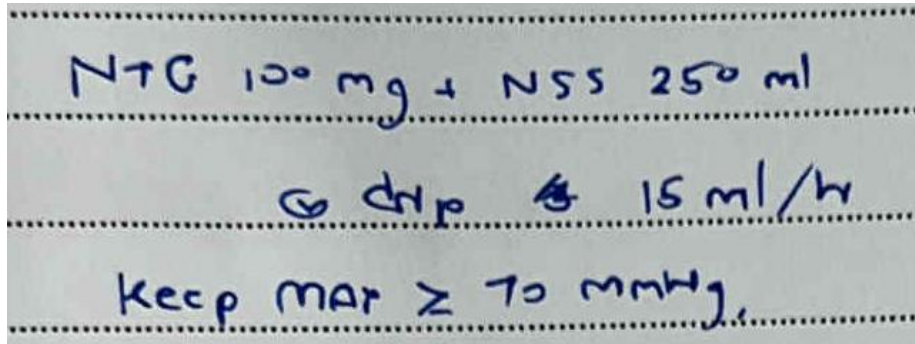
max 75 mL/hr

- PK : Onset 5-15 min, T_{1/2}: 1—2 hr

- Monitoring : BP ↓, HR ↑, phlebitis (pH 3.5 – 4.3)



Quiz : order นี้เหมาะสมหรือไม่ ?



NTG 100 mg + NSS 250 ml
@ drip @ 15 ml/hr
keep MAP $\geq$ 70 mmHg.



Solvent : D5W, NSS



Conc : 1 : 2.5



Dose : 6 mcg/min



Monitoring Parameter : BP, HR



วิธีผสมยา (50 mg/10ml)



Anti-arrhythmic Agents

Amiodarone 150mg/3mL (150 mg/amp)

- **Anti-arrhythmic agent** (multiple mechanisms : blocks K, Na, Ca channels, beta receptors)
- Indication : AF, VT, VF
- Administration : IV infusion ผสม **D5W เท่านั้น**
- Concentration
 - Peripheral : ≤ 2 mg/ml
 - Central : ≤ 6 mg/ml
- Dosage range : 150-300 mg IV (loading dose) then 10-50 mg/hr over 24 hr
(~ 300 - 1200 mg ต่อวัน)

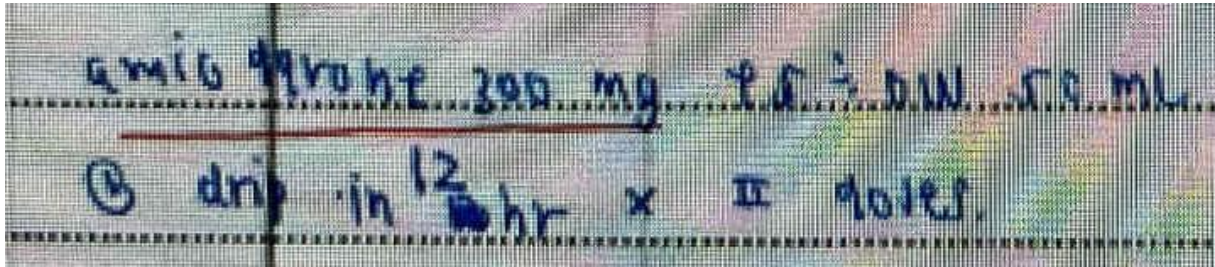


Amiodarone 150mg/3mL (150 mg/amp)

- PK : Onset : within hours, T1/2 : 9-36 days (IV single dose)
- **Monitoring** : BP ↓ (polysorbate 80), EKG (QT prolongation),
phlebitis (pH 4.08, benzyl alcohol)
- **Drug interaction** ที่พบบ่อย : Amiodarone + Warfarin
 - มีผลเพิ่มระดับ Warfarin ในเลือด ทำให้ INR สูงขึ้น
 - Effect อยู่ยาวนานหลายเดือน



Quiz : order นี้เหมาะสมหรือไม่ ?



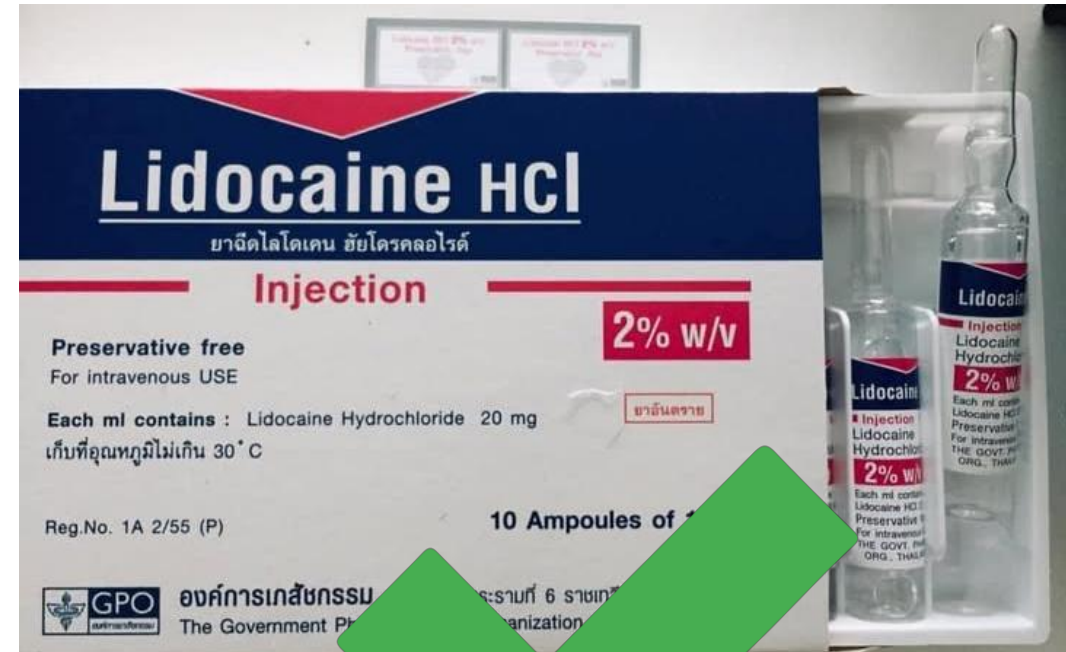
amio prohe 300 mg 1A ÷ D5W 50 mL
③ drip in 12 hr x II qoid.

- ✓ Solvent : D5W เท่านั้น
- ✓ Conc : 6 mg/mL (central line)
- ✓ Dose : 600 mg/day
- ✓ Monitoring Parameter : BP, EKG, phlebitis
- ✓ วิธีผสมยา (150 mg/3 ml)

Lidocaine



VS

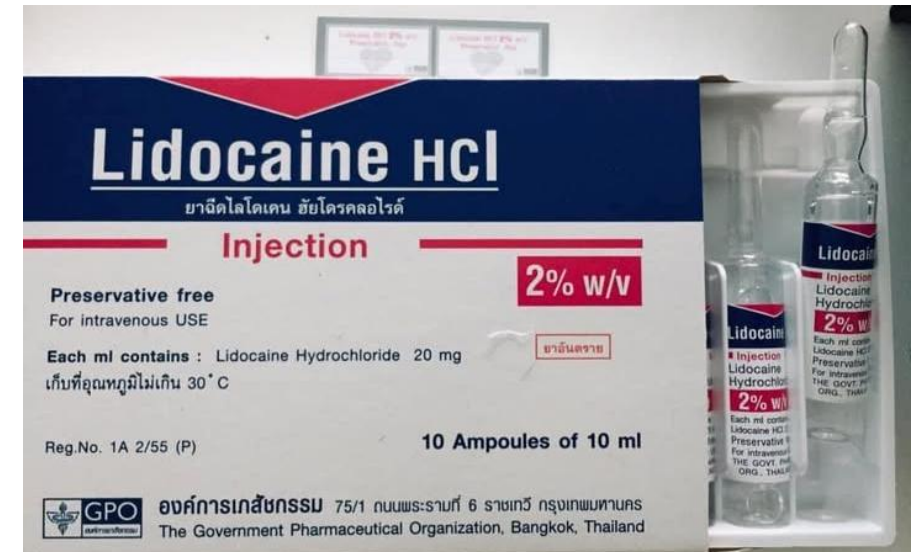


Lidocaine Preservative-free 20mg/mL (40 mg/amp; 2 mL)

- Anti-arrhythmic agent
- MOA : blocks Voltage-gated Na channels บน myocytes
- Indication : VT, VF

ใช้ **Preservative free** เท่านั้น!!

- Administration : IV infusion ผสม D5W, NSS
- Concentration
 - Peripheral line : **Max conc 8 : 1 (80 mg in 100 mL)**
 - Undiluted (central line)



Lidocaine Preservative-free 20mg/mL (40 mg/amp; 2 mL)

- Dosage range

- Loading dose : 1-1.5 mg/kg **slow push** in 1-2 min (↓CNS toxicity)
- Maintenance dose : IV continuous drip 1-4 mg/min

- PK : Onset : immediate

T_{1/2} : 1.5 - 2 hr

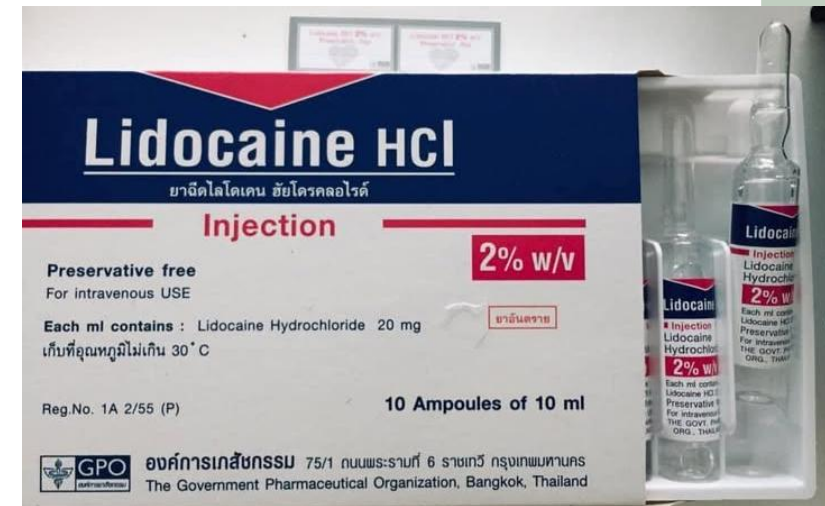
- Monitoring

- BP ↓, HR ↓, EKG

common

- CNS side effects : drowsiness, paresthesia, **ชาลิ้น-ปาก, สั่น กระตุก**

Toxic !!!



Digoxin 0.25mg/mL (0.5 mg/amp; 2 ml)

- **MOA** : inhibit Na⁺/K⁺ ATPase pump in myocytes
 - Positive Inotropic effect (↑ แรงบีบ)
 - Negative chronotropic effect (↓ HR)
- **Indication** : AF (rate control), Heart failure (FC III-IV)
- Narrow therapeutic index : อาจมีการเจาะ level ใน case ที่สงสัย toxicity
- **Administration**
 - dilute to 5 – 10 ml : ผสม SWI, NSS, D5W
 - **Slow IV push** ≥ 5 min



Digoxin 0.25mg/mL (0.5 mg/amp)

- **Dosage range** **ปรับขนาดตามไต + lean body weight + อายุ**
 - AF : **0.25-0.5 mg IV** then repeat q 6 hr to max 1.5 mg / 24hr
or TDD wt based regimen : 8-12 mcg/kg of lean body wt.
devided 50% IV then 25% q 4-8 hr x 2
 - HF : 0.4-3.6 mcg/kg IV OD (HF มักใช้ oral > IV)
- **PK** : Onset : 5-60 mins , **T_{1/2} : 38 hr**
- **Monitoring**
 - EKG, HR (bradycardia), arrhythmia, **K⁺**
 - **Toxicity** : N/V, มองเห็นสีเขียวเหลือง / เห็นภาพเบลอ, ชีမ်

Conc ยา 0.25 mg/mL
ยา 1 amp = 2 mL
= 0.5 mg/amp

Risk factors :

- สูงอายุ
- ไตไม่ดี
- น้ำหนักตัวน้อย
- hypo K



Diuretics

Furosemide 40mg/2ml , 250mg/25ml



40mg/2ml



250mg/25ml

- Loop diuretics
- MOA : inhibit $\text{Na}^+/\text{K}^+ / 2\text{Cl}^-$ cotransporter
in the loop of Henle → ขับออก Na, Cl, K
- Indication : volume overload เช่น HF, ascites
- Administration
 - rate < 4 mg/min (ป้องกัน ototoxicity)
 - IV push, IV infusion *ป้องกันแสง*
- Concentration
 - IV infusion : Undiluted : 10 mg/mL

Furosemide 40mg/2ml (40 mg/amp)

- Dosage range (acute HF – IV form ONLY)
 - Furosemide-naïve patients : เริ่มต้น 20-40 mg IV
 - Patients on Furosemide : 1-2x of home (oral) dose Furosemide IV (IV : PO = 1 : 2)
 - Titration : **doubling dose** until target response
- PK : onset 5 min (IV) , duration 2 – 6 hr (peak effect at 2 hr)
- Monitoring
 - Electrolytes : ↓ K, ↓ Mg, ↓ Ca, ↓ Na, ↑ HCO₃⁻
 - Volume status : e.g. I/O at 2-6 hr (response = 100 – 150 mL/hr)

Electrolytes

KCl 20 mEq/10mL (20 mEq/amp)

- Indication : Hypokalemia
- Administration : IV infusion ผสม D5W, NSS
 - Concentration & Rate
 - Peripheral line : max conc **100** mEq /L (20 mEq in 200 mL)
max rate **10** mEq/hr (20 mEq in 2 hr)
 - e.g. **KCl 20 mEq in NSS 200 ml IV drip in 2 hr**
 - Central line : max conc **400** mEq /L (40 mEq in 100 mL)
max rate **40** mEq/hr (40 mEq in 1 hr)
 - e.g. **KCl 40 mEq in NSS 100 ml IV drip in 1 hr**
- Monitoring : K+, EKG (arrhythmias)



50% MgSO₄ 1g/2mL (1g/amp)

50% MgSO₄ 8 ml + 50W 100 ml IV drip in 3 hr

- **Indication** : Hypomagnesemia, arrhythmias, eclampsia or pre-eclampsia
- **Administration** : IV infusion ผสม D5W, NSS
 - **Max Conc** : 200 mg/ml (1 g in 5 ml)
 - **Max rate** : IV drip 2 g/hr (1 g drip ≥ 30 min)
(ยกเว้น emergency case → diluted IV push rate ไม่เกิน 150 mg/min)
 - การให้ยาเร็วเกินไป → hypotension , asystole
- **Monitoring** : BP ↓ (rate-related), EKG (bradycardia), อาการ Hypermagnesemia เช่น hyporeflexia, หายใจช้า (respiratory paralysis)



10% Calcium Gluconate 1g/10mL (1g/amp)

- Indication
 - Hypocalcemia
- Administration
 - IV infusion ผสม D5W, NSS
 - Conc : Peripheral line : **max conc 50 mg/ml (1 g in 20 ml)**
Central line : max = undiluted
 - Rate ≤ 200 mg/min
 - e.g. **10%Ca gluconate 10 ml + NSS 50 ml IV drip in 1 hr**
- Monitoring : extravasation (เสี่ยง skin necrosis), HR (bradycardia)



7.5% Sodium bicarbonate 3.75g/50mL (3.75g = 44.60 mEq/amp)



- Indication
 - Metabolic acidosis
 - Cardiac arrest
- Administration
 - IV undiluted (emergency cases)
 - IV infusion ผสม D5W, NSS
 - Max conc : 0.5 mEq/mL (~ 1 amp in 100 mL)
 - Max rate : 1 mEq/kg/hr (เช่น BW 45 kg ไม่เกิน 1 amp/hr)
- Monitoring : extravasation

Glycophos (Sodium glycerophosphate) 20mmol/20mL

- Organic phosphate
- **Indication** : Hypophosphatemia
- **Dosage range** : 10-20 mmol/day (1 amp/day)
- **Administration**
 - ผสม D5W, NSS
 - **Usual conc** : 1 amp in 50-100 mL
 - IV drip อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง (ใช้เวลาในการเปลี่ยนรูป เพื่อออกฤทธิ์)
- **Monitoring** : PO₄, Na



1 mL = 1 mmol = 2 mEq of glycerophosphate
2 mmol = 2 mEq of sodium

Quiz : Order นี้เหมาะสมหรือไม่ ?

50% MgSO₄ 2 gm + NSS 100 mL IV drip in 30 min



Conc = 2000 mg / 100 ml
= 20 mg/mL



Rate = 2 g in 30 min

- **Administration** : IV infusion ผสม D5W, NSS
 - **Max Conc** : 200 mg/ml (1 g in 5 ml)
 - **Max rate** : IV drip 2 g/hr (1 g drip ≥ 30 min)

Quiz : Order นี้เหมาะสมหรือไม่ ?

KCl 20 mEq + NSS 100 mL IV drip in 1 hr via peripheral line



Conc = 20 mEq/100mL

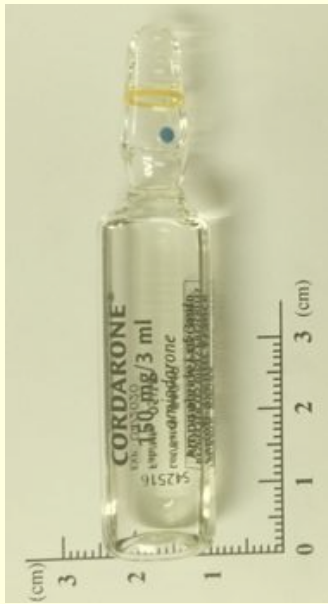


Rate = 20 mEq/hr

- Administration : IV infusion ผสม D5W, NSS
 - Concentration & Rate
 - Peripheral line : max conc **100** mEq /L (20 mEq in 200 mL)
max rate **10** mEq/hr (20 mEq in 2 hr)
 - e.g. **KCl 20 mEq in NSS 200 ml IV drip in 2 hr**
 - Central line : max conc **400** mEq /L (40 mEq in 100 mL)
max rate **40** mEq/hr (40 mEq in 1 hr)
 - e.g. **KCl 40 mEq in NSS 100 ml IV drip in 1 hr**

ยาตัวไหน ผสมใน NSS ได้ ??

ผสม D5W เท่านั้น !!



SUMMARY

Medications	Diluent		Maximum concentration	
	NSS	D5W	Peripheral line	Central line
Norepinephrine	X	✓	4(8): 250	8 : 100
Adrenaline	✓	✓	1 : 10	undiluted
Dopamine	✓	✓	2 : 1	3.2 : 1
Dobutamine	✓	✓	2 : 1	5 : 1
Milrinone	✓	✓	1 : 5	
Levosimendan	X	✓	12,500 mcg in 250 mL	
Nitroglycerin	✓	✓	1 : 2.5	
Nicardipine	✓	✓	1 : 5	
Amiodarone	X	✓	2 mg/mL	6 mg/mL
Lidocaine	✓	✓	8 : 1	undiluted

SUMMARY

Medications	Diluent		Maximum concentration	
	NSS	D5W	Peripheral line	Central line
Digoxin	✓	✓	IV push : dilute 5-10 ml	
Furosemide	✓	✓	undiluted, rate ≤ 4 mg/min	
KCl	✓	✓	conc 100 mEq/l rate 10 mEq/hr	conc 400 mEq/L rate 40 mEq/hr
MgSO4	✓	✓	conc 200 mg/ml rate ≤ 2 g/hr	undiluted rate ≤ 150 mg/min
Ca gluconate	✓	✓	1 g in 20 mL rate ≤ 200 mg/min	undiluted rate ≤ 200 mg/min
NaHCO3	✓	✓	conc 0.5 mEq/ml rate ≤ 1 mEq/kg/hr	undiluted
Glyophos	✓	✓	1 amp in 50-100 mL drip $\geq 6-8$ hr	



Y-site compatibility

Y-site Compatibility

	Adrenaline	NE	Dopamine	Dobutamine	Milrinone	Levosimendan	NTG	Nicardipine	Amiodarone	Lidocaine	Furosemide	Heparin	Fentanyl	Morphine	Midazolam	KCl	MgSO4	Ca gluconate	Sod.bicarb	Ceftriaxone	Pip/Tazo	Meropenem	Vancomycin	Colistin
Adrenaline		C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	X	C	C	C	C	C
NE	C		C	C	C	N/A	C	C	*	C	*	C	C	N/A	C	C	C	C	X	C	C	C	C	C
Dopamine	C	C		C	C	N/A	C	C	C	C	*	C	C	C	C	C	C	C	X	C	C	C	C	N/A
Dobutamine	C	C	C		C	N/A	C	C	*	C	*	*	C	N/A	*	C	C	C	X	X	X	X	C	N/A
Milrinone	C	C	C	C		C	C	C	C	X	X	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N/A
Levosimendan	N/A	N/A	N/A	N/A	C		C	N/A	N/A	N/A	C	C	C	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NTG	C	C	C	C	C	C		C	C	C	*	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	X	C	N/A
Nicardipine	C	C	C	C	C	N/A	C		C	C	X	*	C	N/A	C	C	C	C	X	C	X	X	C	N/A
Amiodarone	C	*	C	*	C	N/A	C	C		C	*	X	*	C	C	*	*	*	X	*	X	X	C	N/A
Lidocaine	C	C	C	C	X	N/A	C	C	C		C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Furosemide	C	*	*	*	X	C	*	X	*	C		C	C	N/A	*	C	*	C	C	C	C	C	X	C
Heparin	C	C	C	*	C	C	C	*	X	C	C		C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	C	*	C
Fentanyl	C	C	C	C	C	C	C	C	*	C	C	C		N/A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N/A
Morphine	N/A	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		C	N/A	N/A	N/A	C	N/A	N/A	N/A	C	N/A
Midazolam	C	C	C	*	C	C	C	C	C	C	*	C	C	C		C	C	C	X	C	X	X	C	N/A
KCl	C	C	C	C	C	N/A	C	C	*	C	C	C	C	N/A	C		C	C	C	C	C	C	C	C
MgSO4	C	C	C	C	C	N/A	C	C	*	C	*	C	C	N/A	C	C		C	C	N/A	C	C	C	N/A
Ca gluconate	C	C	C	C	C	N/A	C	C	*	C	C	C	C	N/A	C	C	C		X	X	C	*	C	C
Sod.bicarb	X	X	X	X	C	N/A	C	X	X	C	C	C	C	C	X	C	C	X		C	C	C	C	N/A
Ceftriaxone	C	C	C	X	C	N/A	C	C	*	C	C	C	C	N/A	C	C	N/A	X	C		N/A	C	*	N/A
Pip/Tazo	C	C	C	X	C	N/A	C	X	X	C	C	C	C	N/A	X	C	C	C	C	N/A		C	*	C
Meropenem	C	C	C	X	C	N/A	X	X	X	C	C	C	C	N/A	X	C	C	*	C	C	C		*	C
Vancomycin	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	X	*	C	C	C	C	C	C	*	*	*	*		C
Colistin	C	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	N/A	C	N/A	N/A	C	C	C	

C = Compatible เข้ากันได้ * = ขึ้นกับความเข้มข้นของยา
I = Incompatible เข้ากันไม่ได้ N/A = ไม่มีข้อมูล

Y-site Compatibility

Inotropes & Vasopressors & Vasodilators

NE

Adrenaline

Dopamine

Dobutamine

Milrinone

NTG

Nicardipine

Sedatives

Fentanyl

Morphine

Midazolam

THANK YOU

For your attention